개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(산업설비자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 설비공정시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	건설광산기계설치·정비
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수

한국폴리텍대학　　아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　산업설비자동화과 설비공정시스템전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 :　공조냉동설치 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　산업설비자동화 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 용접공학을 기본으로 하여 용접 안전사항, 본용접, 용접검사 등의 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할수 있다.

- 배관 및 냉동공학을 기본으로 하여 보일러설비, 공조냉동설비 등의 제작 및 운용과 가스설비, 자동화설비의 설치 설계 및 원가계산을할 수 있다

- 기계공작 이론 및 전기기초, 유압제어, 공압제어 등을 교육함으로서 설비보전 유지보수 관리 작업을할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	인성교육, 법정교육, 예절교육 등을 통해 인격 함양	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32

컴퓨터활용	정보화 사회에서 필요한 컴퓨터 관련 한글 ,MS 엑셀 ,MS 파워포인트 등 관련 활용능력 함양	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI기반가상용접실습	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	배관실습(NCS)	3	1505020409_18v2
				보일러 배관설비 설치
2		용접실습(NCS)	3	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	48	3	NCS 학습모듈 교재
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	· NCS 능력 단위별 교재
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	· LM1503010215_14v3 - 유공압 제어2(공압제어)
	공조냉동실습	1505020225_16v2	공조장치 제작설치	48	3	· NCS 능력 단위별 교재
	설비보전실습	1505010209_14v2	건설광산기계 유공압장치 정비	48	3	· LM1505010209 건설광산기계 유공압장치 정비 · LM0204010308_16V2 설비 보전 관리
	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	48	3	· NCS 능력 단위별 교재
	전기전자기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	· NCS 능력 단위별 교재
	유압제어실습	1503010216_16v4	유압제어	48	3	· LM1503010216_14v3 - 유공압 제어3(유압제어)
	특수용접기초실습	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	11	3	· NCS 능력 단위별 교재
		1601050212_21v4	솔리드와이어 필릿용접	7		· NCS 능력 단위별 교재
		1601050213_21v4	솔리드와이어 맞대기용접	12		· NCS 능력 단위별 교재
		1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	10		· NCS 능력 단위별 교재
		1601050312_21v4	가스텅스텐아크용접 필릿용접	8		· NCS 능력 단위별 교재

3) NCS 미적용 교과 : *992 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	과제 중심의 설계/부품가공 및 조립	64	4

필수	융합프로젝트실습1	과제 중심의 설계/부품가공 및 조립	64	4
선택	냉동공학	냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식에 관한 지식	48	3
	배관공학	배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 지식	48	3
	보일러설비이론	보일러 설비의 원리, 구조 와 취급, 시공, 보수, 보일러운전 및 유지관리 등 실무에 맞는 지식	32	2
	보일러실습	보일러 급수, 급탕, 증기, 온수, 압력용기, 열교장치, 펌프	48	3
	비파괴검사실습	용접부의 비파괴검사표준 절차서에 따라 방사선투과시험	48	3
	설비적산실습	냉동 공조, 배관설비, 플랜트설비적산	48	3
	용접공학	일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식	48	3
	용접설계시공	각종 용접 이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접 구조물을 합리적으로 시공할 수 있는 지식	32	2
	용접야금및기계재료	기계재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 계재료를 효율적으로 활용 할 수 있는 이론지식	32	2
	자동화용접실습	로봇용접 프로그램 작성, 용접	48	3
	철구조물제작실습	받침대만들기. 경판제작하기. 동판제작하기	48	3
	특수용접이론	각종 특수용접의 개요, 장치, 구성, 시공 및 용접 방법, 안전에 관한 이론을 습득하여 특수용접에 관한 기초지식	32	2
	가스설비이론	가스설비의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식	32	2
	특수용접응용실습	TIG용접, CO2용접, 파이프용접	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	AI기반가상용접실습	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접	48	3
	기계재료시험실습	기계재료에 대한 인장강도, 경도시험 등	48	3
	설비기초실습	냉동 공조, 배관설비, 플랜트설비적산	48	3
	설비CAD실습	공조덕트, 공조배관, 급수급탕,가스배관, 소화배관 설계	48	3
	기계공작법	기계의 구성요소 및 기계가공 등의 실무에 맞는 지식	32	2
	기계설비제도	산업설비에 관한 관련 도시기호를 활용하여 산업설비의 제도 및 기본 설계에 관한 지식	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준			건설광산기계 유공압장치 정비
			솔리드와이어 맞대기용접
3수준	공조제어설비 설치	유압제어	가스텅스텐아크용접 비드쌓기
			가스텅스텐아크용접 필릿용접
			솔리드와이어 필릿용접
			솔리드와이어용접 비드쌓기
			피복아크용접 비드쌓기
2수준	공조장치 제작설치	공기압 제어	2D도면작업
			범용측정장비활용
			보일러 배관설비 설치
기초	직업기초능력		
수준/직종	냉동공조설치	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			1984	109	36	180	29	12	107	29	13	25	27	11	16	24	0	32
계			64	13	12	2	5	3	2	5	6	0	3	3	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	7	6	2	3	1	2	1	2	0	3	3	0	0	0	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		봉사활동		1	2					1	2							
		멘토링		1	1								1	1				
		컴퓨터활용		2	2								2	2				
계			1920	96	24	178	24	9	105	24	7	25	24	8	16	24	0	32
전공	소 계		1536	14	0	104	6	0	96	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	배관실습	768	3		48	3		48									
		용접실습	768	3		48	3		48									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	24	24	0	9	9	0	7	7	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	냉동공학		3	3		3	3										
		배관공학		3	3		3	3										
		용접공학		3	3		3	3										
		보일러설비이론		2	2					2	2							
		용접야금및기계재료		2	2					2	2							
		특수용접이론		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		기계공작법		2	2								2	2				
		기계설비제도		2	2								2	2				
		용접설계시공		2	2								2	2				
		가스설비이론		2	2								2	2				
	소 계		384	54	0	54	9	0	9	15	0	15	12	0	12	18	0	18
	선택 (실습)	설비기초실습		3		3	3		3									
		AI기반가상용접실습		3		3	3		3									
		공압제어실습	48	3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3				3		3						
		설비자동제어실습	48	3		3				3		3						
		전기전자기초실습	48	3		3				3		3						
		유압제어실습	48	3		3				3		3						
		특수용접기초실습	48	3		3				3		3						
		보일러실습		3		3							3		3			
		특수용접응용실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	공조냉동실습	48	3		3							3		3			
		설비보전실습	48	3		3							3		3			
		비파괴검사실습		3		3										3		3
		설비CAD실습		3		3										3		3
		설비적산실습		3		3										3		3
		자동화용접실습		3		3										3		3
		철구조물제작실습		3		3										3		3
		기계재료시험실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	봉사활동 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
인성교육, 법정교육, 예절교육 등을 통해 인격 함양할 수 있다.		멘토링 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인성교육의 개념과 인성의 특성	1			
2	인성교육의 개념과 인성의 특성				
3	자기이해와 나의 꿈 찾기	1			
4	자기이해와 나의 꿈 찾기				
5	자기계발과 자기관리	1			
6	자기계발과 자기관리				
7	대인관계와 리더십	1			
8	대인관계와 리더십				
9	대인관계와 리더십(장애인인식개선교육)	1			
10	대인관계와 리더십(스마트·인터넷과의존(중독) 예방 교육)	1			
11	진로탐색과 나에게 영향을 미친 인물	1			
12	진로탐색과 나에게 영향을 미친 인물				
13	기본생활예절과 의사소통예절	1			
14	기본생활예절과 의사소통예절				
15	직장예절과 이미지메이킹	1			
16	직장예절과 이미지메이킹				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터와 다양한 소프트웨어를 효과적으로 활용하여 일상생활과 업무에 필요한 정보 활용 능력과 문제 해결 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	컴퓨터 활용 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	한글 : 컴퓨터 활용, 화면 구성 이해	2			
2	한글 : 입력 및 편집1	2			
3	한글 : 입력 및 편집2	2			
4	한글 : 입력 및 편집3	2			
5	한글 : 도형 및 개체 활용	2			
6	파워포인트 : 기본 화면 구성 이해	2			
7	파워포인트 : 슬라이드 디자인1	2			
8	파워포인트 : 슬라이드 디자인2	2			
9	엑셀 : 기본 화면 구성	2			
10	엑셀 : 수식 작성 및 함수 이해1	2			
11	엑셀 : 수식 작성 및 함수 이해2	2			
12	엑셀 : 수식 작성 및 함수 이해3	2			
13	엑셀 : 수식 작성 및 함수 이해4	2			
14	워드 : 기본화면 구성	2			
15	워드 : 문서작업	2			
16	기말 평가/ 총정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 각종 공작기계의 원리와 특성을 이해시켜 기계가공 능력을 배양하며 산업안전 및 재해에 관한 지식을 갖도록 한다.		기계공작법(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작법의 분류	2			
2	칩의 생성과 구성인선	2			
3	공구수명 절삭온도와 절삭유제	2			
4	선반의 개요 및 구조	2			
5	선반가공	2			
6	밀링머신의 개요, 종류 및 구조	2			
7	밀링머신의 부속품, 절삭공구와 절삭이론	2			
8	연삭기의 개요	2			
9	연삭기의 구조와 종류	2			
10	연삭가공	2			
11	드릴링 머신, 보링머신	2			
12	플레이너, 세이퍼, 슬로터	2			
13	기어가공, 브로칭머신	2			
14	고속가공, 복합가공	2			
15	정밀입자 및 특수가공	2			
16	수기가공 및 측정	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
기계설비제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업설비에 관한 관련 도시기호를 활용하여 산업설비의 제도 및 기본 설계에 대한 지식을 갖도록한다.	· 기계제도 (비절삭이론) 이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면관리(1)	2			
2	도면관리(2)	2			
3	용접기호	2			
4	용접제도	2			
5	용접부 비파괴시험 기호(1)	2			
6	용접부 비파괴시험 기호(2)	2			
7	전개도	2			
8	전개 방법	2			
9	배관도시 기호(1)	2			
10	배관도시 기호(2)	2			
11	건축설비 도시기호(1)	2			
12	건축설비 도시기호(2)	2			
13	건축배관 설비도	2			
14	건축배관 설비도				
15	배관도의 점검(1)	2			
16	배관도의 점검(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.		· 냉동공학이론	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동의 원리 및 기초이론	3			
2	열역학의 기초	3			
3	냉매선도의 이해	3			
4	몰리에르선도 계산	3			
5	냉동 사이클	3			
6	압축 사이클	3			
7	냉매	3			
8	주요 냉매의 특성	3			
9	압축기	3			
10	응축기	3			
11	증발기	3			
12	팽창밸브	3			
13	제상	3			
14	부속장치	3			
15	냉매배관	3			
16	흡수식냉동기	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	· 배관설비공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관용 공구	3			
2	배관장비	3			
3	배관재료의 종류(강관)	3			
4	배관재료의 종류(비철관, 비금속관)	3			
5	관이음재료의 공작	3			
6	밸브	3			
7	트랩의 종류 및 용도	3			
8	기타 배관용 재료	3			
9	급수설비	3			
10	급탕설비	3			
11	위생설비	3			
12	냉난방설비	3			
13	가스설비	3			
14	소화설비	3			
15	배관검사	3			
16	배관도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
보일러설비이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 보일러 설비의 원리, 구조와 취급, 시공, 보수, 보일러 운전 및 유지관리 등 실무에 맞는 지식을 갖도록 한다.	· 보일러설비이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러 개요와 구조 및 특성	2			
2	보일러 급수장치	2			
3	보일러 송기장치	2			
4	안전장치 및 부속기기	2			
5	보일러 효율과 열정산	2			
6	연소계산	2			
7	연료 및 연소장치	2			
8	보일러 시공기준	2			
9	보일러 시공기준 예	2			
10	보일러 자동제어	2			
11	보일러 취급	2			
12	보일러 용수관리	2			
13	계측기 일반	2			
14	가스분석 방법	2			
15	에너지 합리화법	2			
16	보일러 파열 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.	· 용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	3			
2	피복아크 용접법(1)	3			
3	피복아크 용접기(2)	3			
4	피복아크 용접봉(3)	3			
5	피복아크 용접기법	3			
6	가스용접법	3			
7	가스용접기구 및 재료	3			
8	특수용접 개요	3			
9	각종 특수용접기법(1)	3			
10	각종 특수용접기법(2)	3			
11	특수용접기법	3			
12	전기저항 용접법	3			
13	납땜법	3			
14	절단 및 가스가공법	3			
15	각종 금속의 용접	3			
16	용접부 검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
용접설계시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 용접 이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접 구조물을 합리적으로 시공할 수 있는 지식을 갖도록 한다.	· 용접설계시공이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 시공법(1)	2			
2	용접 시공법(2)	2			
3	용접 시공법(3)	2			
4	용접 준비(1)	2			
5	용접 준비(2)	2			
6	본 용접(1)	2			
7	본 용접(2)	2			
8	본 용접(3)	2			
9	본 용접(4)	2			
10	용접변형과 잔류응력(1)	2			
11	용접변형과 잔류응력(2)	2			
12	용접변형과 잔류응력(3)	2			
13	용접 검사(1)	2			
14	용접 검사(2)	2			
15	용접결함 및 대책(1)	2			
16	용접결함 및 대책(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
용접야금및기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 기계 재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론 지식을 갖도록 한다.	· 기계재료이론 · 금속재료이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의 총론	2			
2	금속의 구조와 상태도	2			
3	금속재료의 성질 및 변태	2			
4	철강재료의 개요	2			
5	탄소강의 표준재료	2			
6	Fe-C 평형상태도	2			
7	탄소강과 주강의 성질	2			
8	열처리 및 표면처리	2			
9	특수강	2			
10	주철	2			
11	동 및 동합금	2			
12	알루미늄 및 알루미늄합금	2			
13	기타 비철금속과 그 합금	2			
14	신소재비	2			
15	비금속재료	2			
16	재료기호 표시법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
특수용접이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 특수용접의 개요, 장치, 구성, 시공 및 용접방법, 안전에 관한 이론을 습득하여 특수용접에 관한 기초지식을 갖도록 한다.	· 특수용접이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	TIG 용접의 개요	2			
2	TIG 용접 장치 및 구성	2			
3	TIG 용접 재료	2			
4	TIG 용접 시공 및 용접 방법	2			
5	특수 TIG 용접	2			
6	CO2 아크용접의 개요	2			
7	CO2 아크용접의 장치 및 구성	2			
8	CO2 아크용접의 시공 및 용접 방법	2			
9	MIG 용접의 개요	2			
10	MIG 용접의 장치 및 구성	2			
11	MIG 용접의 시공 및 용접 방법	2			
12	플라즈마 아크 용접법	2			
13	일렉트로 슬래그 용접법	2			
14	일렉트로 가스 용접법	2			
15	고밀도에너지 용접법	2			
16	각종 특수 아크 용접법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
가스설비이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 가스설비의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.	가스설비이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고압가스의 기초	2			
2	연소와 폭발	2			
3	고압가스의 종류	2			
4	고압가스의 성질 및 용도	2			
5	LPG 및 도시가스	2			
6	압축기	2			
7	펌프	2			
8	고압가스 저장설비	2			
9	LPG 조정기 및 가스미터	2			
10	가스 공급설비	2			
11	가스 배관설비	2			
12	가스설비 안전장치	2			
13	고압 장치 재료 및 부식	2			
14	가스 계측기기	2			
15	가스설비 시스템 구축 및 설계	2			
16	고압가스 관계 법규	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		· NCS 능력 단위별 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	48	배관도면 파악하기	6		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	24		
4			배관설치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	· LM1503010215_14v3 - 유공압 제어2(공압제어)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	15		
2			공기압제어 회로구성하기	24		
3			시험 운전하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 공조장치를 제작도면에 따라 제작하고 설치장소에 반입하여 설계도서와 현장여건에 적합하게 설치한다.		· NCS 능력 단위별 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020225_16v2 공조장치 제작설치	48	공조장치 제작하기	12		
2			공조장치 설치하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조장치 제작하기	공조장치의 제작도면을 파악하고 제작계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	공조장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
공조장치 설치하기	공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
설비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 설비의 기능 복원과 능력 향상을 위해 설비 보전 계획 수립, 설비 정비 점검 실시, 설비 계획, 보전 실시, 설비 예지 보전 실시, 설비 신뢰성 관리를 수행할 수 있다. · 설비 성능을 향상시키기 위한 개선 및 개조를 할 수 있다. · 각종 설비 예비부품의 재고 여부를 파악하여 부품을 관리할 수 있다. · 설비의 수리작업 시 작업 순서를 관리할 수 있다.	· LM1505010209 건설광산기계 유공압장치 정비 · LM0204010308_16V2 설비 보전 관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010209_14v2 건설광산기계 유공압 장치 정비	48	공기압축기 정비하기	9		
2			유압펌프 정비하기	9		
3			컨트롤 밸브 정비하기	10		
4			실린더 정비하기	10		
5			파이프라인 정비하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압축기 정비하기	정비지침서에 따라 유공압장치에 사용되는 공기압축기의 구성품, 관련 장치의 사용법을 파악하고 정상 작동여부를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 공기압축기의 토출량, 이상음, 과열, 부품 마모, 파손, 모터, 안전장치 등의 이상상태를 점검하여 그 원인을 분석할 수 있다.		
	공기압축기 관련 부품의 점검 및 진단내용을 바탕으로 수리, 교환여부를 판단하고 정비지침서에 따라 수리, 교체할 수 있다.		
	작업 후 공기압축기 작동시험을 통해 성능과 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
유압펌프 정비하기	정비지침서에 따라 유공압장치에 사용되는 유압펌프의 구성품, 관련 장치의 사용법을 파악하고 정상 작동여부를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 유압펌프의 유량, 압력, 과열, 소음 및 진동 등의 이상상태를 점검하여 그 원인을 분석할 수 있다.		
	유압펌프 부품의 점검 및 진단내용을 바탕으로 수리, 교환여부를 판단하고 정비지침서에 따라 수리, 교체할 수 있다.		
	작업 후 유압펌프 작동시험을 통해 성능과 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
컨트롤 밸브 정비하기	정비지침서에 따라 컨트롤 밸브의 특징, 구성품, 사용법을 파악하고 회로도 상의 정상 작동 상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 컨트롤 밸브의 작동여부를 확인하고, 솔레노이드 밸브의 파손, 코일소손, 발열 등의 이상 현상을 점검하여 그 원인을 분석할 수 있다.		
	컨트롤 밸브의 점검과 진단내용을 바탕으로 수리, 교환여부를 판단하여 정비지침서에 따라 수리, 교환할 수 있다.		
	작업 후 컨트롤 밸브 작동시험을 통해 성능과 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
실린더 정비하기	정비지침서에 따라 유공압 실린더의 특징, 구조, 사용법을 파악하고 구성품의 정상 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 유공압 실린더의 주요 부품인 피스톤, 실린더튜브, 실린더헤드, 실린더로드, 패킹 등의 마모상태를 점검하고 그 원인을 분석할 수 있다.		
	유공압 실린더 관련 부품의 점검 및 진단내용을 바탕으로 수리, 고장여부를 판단하여 정비지침서에 따라 수리, 교환할 수 있다.		
	작업 후 유공압 실린더 작동시험을 통해 성능과 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
파이프라인 정비하기	정비지침서에 따라 유공압 파이프라인과 호스의 종류, 사용법, 회로도 등을 파악하고 구성품의 상호 정상 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 파이프라인과 호스의 압축공기 누설, 유압유 누유, 파손 등의 상태를 점검하고 그 원인을 분석할 수 있다.		
	파이프라인과 호스의 점검, 진단내용을 바탕으로 수리, 고장여부를 판단하여 정비지침서에 따라 수리, 교환할 수 있다.		
	파이프라인과 호스의 작동시험을 통해 성능과 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공조 설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다. · 보일러 본체의 성능을 유지하고 경제적인 운전을 위한 제어설비를 설치할 수 있다.	· NCS 능력 단위별 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	48	공조제어설비 설치계획하기	48		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 범용 측정장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석할 수 있다.		· NCS 능력 단위별 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 부품을 선정하고, 회로 제어 회로를 구성하여 시험 운전을 할 수 있다.		· LM1503010216_14v3 - 유공압 제어3(유압제어)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	48	유압제어 방식설계하기	15		
2			유압제어 회로구성하기	24		
3			시험 운전하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
특수용접기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택하여 용접작업을 수행할 수 있다.	· NCS 능력 단위별 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	11	비드쌓기 조건 설정하기	2		
2			와이어 선택하기	2		
3			보호가스 선택하기	2		
4			비드쌓기	5		
5	1601050212_21v4 솔리드와이어 필릿용접	7	T형 필릿 용접하기	4		
6			모서리 용접하기	3		
7	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	12	용접부 온도관리하기	3		
8			아래보기 자세 용접하기	3		
9			수직 자세 용접하기	3		
10			수평 자세 용접하기	3		
11	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	10	용접조건 설정하기	3		
12			직선비드쌓기	3		
13			위빙비드쌓기	4		
14	1601050312_21v4 가스텅스텐아크용접 필릿용접	8	T형 필릿 용접하기	4		
15			모서리 용접하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		

수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	도면에 따라 가스텅스텐아크 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	도면에 따라 가스텅스텐 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창성있는 프로젝트 과제를 개발하여 산업설비와 관련된 구조물 제작이나 산업냉동기 시스템 등을 구성할 수 있다.	· 용접 실습(한국산업인력공단) · 특수용접 실습(한국산업인력공단) · 공조냉동 실험 실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 진행 개요 및 수행방법	4			
2	기획 회의(팀 구성)	4			
3	기획회의(과제 선정 및 토의)	4			
4	과제 확정 및 개인별 역할분담	4			
5	제작도면 및 설계, 발표	4			
6	부품가공 및 제작하기	4			
7	부품가공 및 제작하기				
8	부품가공 및 제작하기				
9	과제 제작 시물레이션	4			
10	제작도면 수정 및 검토 후 설계 변경	4			
11	설계 변경 및 중간 발표	4			
12	과제 수정 제작	4			
13	과제 수정 제작				
14	과제 제작 완성 및 마무리 작업	4			
15	포트폴리오 작성	4			
16	발표, 평가 및 토의	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창성있는 프로젝트 과제을 개발하여 산업설비와 관련된 구조물 제작이나 산업냉동동기 시스템 구성 등을 구성할 수 있다.	·용접실습(공단) 특수용접실습실습(공단) 공조냉동실험실습(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 진행 개요	4			
2	기획회의(과제실효성 검토)	4			
3	기획회의(과제 선정 및 팀원 구성)	4			
4	과제 확정 및 개인별 역할분담	4			
5	과제설계-스케치 및 도면작성	4			
6	시장조사 및 재료산출	4			
7	세부조사 및 설계, 발표	4			
8	과제 시뮬레이션 실시	4			
9	과제 제작	4			
10	과제 제작				
11	과제 제작				
12	과제 제작				
13	과제 제작 중간발표	4			
14	과제 수정보완	4			
15	포트폴리오 작성	4			
16	발표, 평가 및 토의	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	3			
2	용접 안전관리 교육	3			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	3			
4	SMAW_용접과제 실습	3			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
6	SMAW_개인별 결과 공유	3			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
8	중간고사	3			
9	GMAW_용접과제 실습	3			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
11	GMAW_개인별 결과 공유	3			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
13	GTAW_용접과제 실습	3			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	3			
18	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
보일러실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 열원을 이용한 급수, 급탕, 증기, 온수, 열교환장치, 압력용기, 펌프류 등을 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수있다.	· 보일러 실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러 설치계획 수립(1)	3			
2	보일러 설치계획 수립(2)	3			
3	보일러 설계도서 검토(1)	3			
4	보일러 설계도서 검토(2)	3			
5	유지보수 배관 용접(1)	3			
6	유지보수 배관 용접(2)	3			
7	유지보수 배관 용접(3)	3			
8	보일러 배관설비 정비(1)	3			
9	보일러 배관설비 정비(2)	3			
10	보일러 배관설비 정비(3)	3			
11	보일러 제작 및 설치(1)	3			
12	보일러 제작 및 설치(2)	3			
13	보일러 부속 설비 정비(1)	3			
14	보일러 부속 설비 정비(2)	3			
15	보일러 부대설비 정비(1)	3			
16	보일러 부대설비 정비(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
비파괴검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 검사표준과 절차서에 따라 방사선원과 필름을 적합하게 배치하고 방사선을 투과시켜 필름에 용접부의 잠상을 형성시키는 능력을 배양한다.	· NCS 능력 단위별 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비파괴검사의 정의	3			
2	비파괴검사의 종류	3			
3	방사선투과시험법 원리 및 준비하기	3			
4	방사선투과시험법(맞대기 용접부 촬영)1	3			
5	방사선투과시험법(맞대기 용접부 촬영)2	3			
6	방사선투과시험법(맞대기 용접부 촬영)3	3			
7	방사선투과시험법(맞대기 용접부 촬영)1	3			
8	방사선투과시험법(맞대기 용접부 촬영)2	3			
9	방사선투과시험법(맞대기 용접부 촬영)3	3			
10	침투탐상시험법 원리 및 준비하기	3			
11	침투탐상시험법1	3			
12	침투탐상시험법2	3			
13	침투탐상시험법3	3			
14	자분탐상시험법1	3			
15	자분탐상시험법1				
16	자분탐상시험법1				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
설비CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 요구사항을 반영하고, 현장조사자료를 바탕으로 냉동공조 및 급배수설비에 적용하는 설계도면으로 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트도면 등을 작성할 수 있다.	· 실무설비 AutoCAD

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계목표 및 건물 개요	3			
2	AutoCAD의 명령어	3			
3	OUTLINE BOX에 도형 그리기	3			
4	도면 목록표 설계	3			
5	범례표 설계	3			
6	공조 덕트 흐름도 설계(1)	3			
7	공조 덕트 평면도 설계(2)	3			
8	공조 배관 흐름도 설계(1)	3			
9	공조 배관 평면도 설계(2)	3			
10	급수 급탕 배관 계통도 설계(1)	3			
11	급수 급탕 배관 평면도 설계(2)	3			
12	가스 배관 평면도 설계	3			
13	기계실 장비 기초도 설계	3			
14	소화 배관 계통도 설계	3			
15	소화 배관 평면도 설계	3			
16	설계도면 작성 검토	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 설비와 관련된 각종 측정기와 절삭기계를 사용하여 관의 기초가공과 가스용접을 통하여 설비 요소작업을 수행할 수 있다.	· 배관 실기(한국산업인력공단) · 공조냉동 실기(한국산업인력공단) · 냉·난방 설비 실기(한국산업인력공단) · 보일러 설비 실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정작업	3			
2	금속가공 기초작업(1)	3			
3	금속가공 기초작업(2)	3			
4	드릴 작업	3			
5	설비 도면해독	3			
6	강관 절단	3			
7	강관 나사절삭기 분해조립	3			
8	강관 나사절삭 작업	3			
9	가스용접기 설치 및 조작	3			
10	연강판 가스용접	3			
11	강관 가스용접	3			
12	동관 확관 작업	3			
13	동관 굽힘 작업	3			
14	동관 경납 용접	3			
15	황동 용접	3			
16	동 및 강관 구조물 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·설비도면을 판독하고 시공에 필요한 물량 및 인건비를 포함한 급배수 및 보일러설비의 공사견적을 산출할 수 있는 능력을 습득할 수 있다.		·유인물, PPT (자체제작)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관도의 이해	3			
2	위생배관 계통도 이해	3			
3	기계설비 도면 이해	3			
4	소화배관 계통도 이해	3			
5	열원계통도 이해	3			
6	냉동공조 도면 이해	3			
7	제관, 철구조물 도면 이해	3			
8	플랜트설비 도면 이해	3			
9	배관설비 원가계산 계획서 작성하기	3			
10	플랜트설비 원가계산 계획서 작성하기	3			
11	배관설비 시방서 작성하기	3			
12	플랜트설비 시방서 작성하기	3			
13	배관설비 일위대가표 작성하기	3			
14	플랜트설비 일위대가표 작성하기	3			
15	배관설비 개략견적 작성하기	3			
16	플랜트설비 개략견적 작성하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
자동화용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·로봇용접기를 이용하여 각종 비드 배치, I형, V형 등 각종 용접을 할 수 있다.	·로봇용접실기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇의 개요 및 언어	3			
2	프로그램작성하기	3			
3	프로그램작성하기				
4	프로그램작성하기				
5	프로그램작성하기				
6	로봇용접 비드 배치하기	3			
7	로봇용접 비드 배치하기				
8	로봇용접 I형 용접하기	3			
9	로봇용접 I형 용접하기				
10	로봇용접 박판 V형 용접하기	3			
11	로봇용접 박판 V형 용접하기				
12	로봇용접 후판 V형 용접하기	3			
13	로봇용접 후판 V형 용접하기				
14	로봇용접 응용용접하기	3			
15	로봇용접 응용용접하기				
16	로봇용접 응용용접하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
철구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전개도법과 현도작성법에 따라 제관용 기계를 사용하여 마름질, 절단 및 각종 용기 및 철구조물을 제작할 수 있다.	· 철구조물 제작실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	받침대 만들기	3			
2	사각 받침대 만들기	3			
3	고리 만들기	3			
4	훅 만들기	3			
5	기계구조물 만들기	3			
6	경판 제작하기(1)	3			
7	경판 제작하기(2)	3			
8	동판 제작하기(1)	3			
9	동판 제작하기(1)				
10	동판 제작하기(2)	3			
11	열교환기 제작하기(1)	3			
12	열교환기 제작하기(2)	3			
13	열교환기 제작하기(3)	3			
14	압력용기 제작하기(1)	3			
15	압력용기 제작하기(2)	3			
16	압력용기 제작하기(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
특수용접응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 파이프 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택하며 용접작업을 수행할 수 있다.	· 산업인력공단 실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	TIG 아래보기 자세 맞대기용접	3			
2	TIG 아래보기 자세 필렛용접	3			
3	TIG 아래보기 자세 파이프용접	3			
4	TIG 수평 자세 맞대기용접	3			
5	TIG 수평 자세 필렛용접	3			
6	TIG 수평 자세 파이프용접	3			
7	TIG 수직 자세 맞대기용접	3			
8	TIG 수직 자세 필렛용접	3			
9	TIG 수직 자세 파이프용접	3			
10	TIG 위보기 자세 맞대기용접(1)	3			
11	TIG 위보기 자세 맞대기용접(2)	3			
12	TIG 위보기 자세 맞대기용접(3)	3			
13	CO_2 아래보기 자세 맞대기용접	3			
14	CO_2 수평보기 자세 필렛용접	3			
15	CO_2 수직 자세 맞대기용접	3			
16	CO_2 수직 자세 필렛용접	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
기계재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제품의 적합성 검토와 판단을 위한 시험계획을 수립하고 시험준비를 거쳐 기계적, 물리적, 화학적 시험 등을 수행할 수 있다.	· 재료시험법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료 시험개요	3			
2	굽힘시험(맞대기이음)	3			
3	파단시험(필릿이음)	3			
4	인장시험(판형)	3			
5	인장시험(환봉)	3			
6	압축시험(1)	3			
7	압축시험(2)	3			
8	불꽃시험	3			
9	시험편 연마가공(1)	3			
10	시험편 연마가공(2)	3			
11	부식시험(1)	3			
12	부식시험(2)	3			
13	현미경시험(1)	3			
14	현미경시험(2)	3			
15	미세경도시험(1)	3			
16	미세경도시험(2)	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 직접 산업현장에서 경험하며 적용하도록 한다.	· 현장실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습	10			
2	산업체 현장실습				
3	산업체 현장실습				
4	산업체 현장실습				
5	산업체 현장실습				
6	산업체 현장실습				
7	산업체 현장실습				
8	산업체 현장실습				
9	산업체 현장실습				
10	산업체 현장실습				
11	산업체 현장실습				
12	산업체 현장실습				
13	산업체 현장실습				
14	산업체 현장실습				
15	산업체 현장실습				
16	산업체 현장실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비공정시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 직접 산업현장에서 경험하며 적용하도록 한다.	· 현장실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습	10			
2	산업체 현장실습				
3	산업체 현장실습				
4	산업체 현장실습				
5	산업체 현장실습				
6	산업체 현장실습				
7	산업체 현장실습				
8	산업체 현장실습				
9	산업체 현장실습				
10	산업체 현장실습				
11	산업체 현장실습				
12	산업체 현장실습				
13	산업체 현장실습				
14	산업체 현장실습				
15	산업체 현장실습				
16	산업체 현장실습				